

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2026

Σε ό,τι ακολουθεί, έστω k ένα σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων, n ένας θετικός ακέραιος και R ένας (μεταθετικός) δακτύλιος.

Θέμα 1. (20 μονάδες) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.

- (1) Σε μια ακέραια περιοχή κάθε ανάγωγο στοιχείο είναι και πρώτο.
- (2) Αν $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι σώμα.
- (3) Κάθε υποπρότυπο ενός ελεύθερου R -προτύπου είναι ελεύθερο.
- (4) Αν M και N είναι δύο R -πρότυπα τέτοια ώστε $M \otimes_R N = \{0\}$, τότε $M = \{0\}$ ή $N = \{0\}$.

Θέμα 2. (10 μονάδες) Έστω $M_2(k)$ ο δακτύλιος των (2×2) -πινάκων με συντελεστές από το k . Να δείξετε ότι ο

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a + c = b + d \right\} \subseteq M_2(k)$$

είναι υποδακτύλιος του $M_2(k)$, ο οποίος είναι ισόμορφος με τον δακτύλιο των άνω τριγωνικών (2×2) -πινάκων.

Θέμα 3. Έστω $M = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n : a_1 \equiv a_2 \equiv \dots \equiv a_n \pmod{2}\}$.

- (1) (5 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι $\mathbb{Z}$ -υποπρότυπο του $\mathbb{Z}^n$.
- (2) (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι ελεύθερο και να βρείτε μια βάση του.

Θέμα 4. (10 μονάδες) Να ταξινομήσετε όλα τα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα με 2700 στοιχεία.

Θέμα 5. (10 μονάδες) Έστω V ένας διανυσματικός χώρος πάνω από το k . Να δείξετε ότι ο V είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν έχει πεπερασμένη διάσταση.

Θέμα 6. (15 μονάδες) Να εξετάσετε αν το σύνολο $\{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 < 1\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ είναι πολλαπλότητα ή όχι.

Θέμα 7. (15 μονάδες) Υποθέτουμε ότι το k είναι αλγεβρικά κλειστό και θεωρούμε πολυώνυμα $f, g \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ τέτοια ώστε το f είναι ανάγωγο. Αν το f δεν διαιρεί το g , τότε να δείξετε ότι $\mathcal{V}(f) \not\subseteq \mathcal{V}(g)$.

(Υπόδειξη: Κάθε πρώτο ιδεώδες μεταθετικού δακτυλίου είναι ριζικό.)

Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2026

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.

Καλή Επιτυχία!